

# Business Process Management und klinische Pfade

„Klinische Pfade - (Re-)Organisation klinischer Kernprozesse“

Dr. Gerhard Halmerbauer

E.mail: [gerhard.halmerbauer@fh-steyr.at](mailto:gerhard.halmerbauer@fh-steyr.at)

# QUALITÄTSMANAGEMENT IN KLINIKEN



Qualitätsmanagement (QM) in Kliniken umfasst **alle systematischen Maßnahmen**, die dazu dienen, die Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung kontinuierlich zu verbessern und auf hohem Niveau zu sichern.

Es zielt darauf ab, **patientenorientierte, effektive und sichere Abläufe** zu gewährleisten, wobei auch die Zufriedenheit der Patienten und der Mitarbeiter gesteigert werden soll.

# KULTUR/METHODENWISSEN/VERBESSERTER OUTCOME

## When clinicians lead

Health care systems that are serious about transforming themselves must harness the energies of their clinicians as organizational leaders.

**Ärzt\*innen/Pflegende** sind Schlüsselakteure für bessere Versorgungsqualität und Effizienz

- Verantwortung **nicht nur für einzelne Patienten**, sondern auch für **die Organisation und ihre Prozesse**.

**Ärzt\*innen/Pflegende als Führungskräfte in Kliniken:**

- klinische Expertise, direkter Patientenkontakt und Verständnis für Prozesse sind entscheidend um Qualität, Effizienz und Innovationskraft in der Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.

Voraussetzungen für **erfolgreiche ärztlich/pflegerische Führung:**

- Gezielte Leadership-Entwicklung und Unterstützung mit digitalen Tools
- **Veränderung der Organisationskultur!**

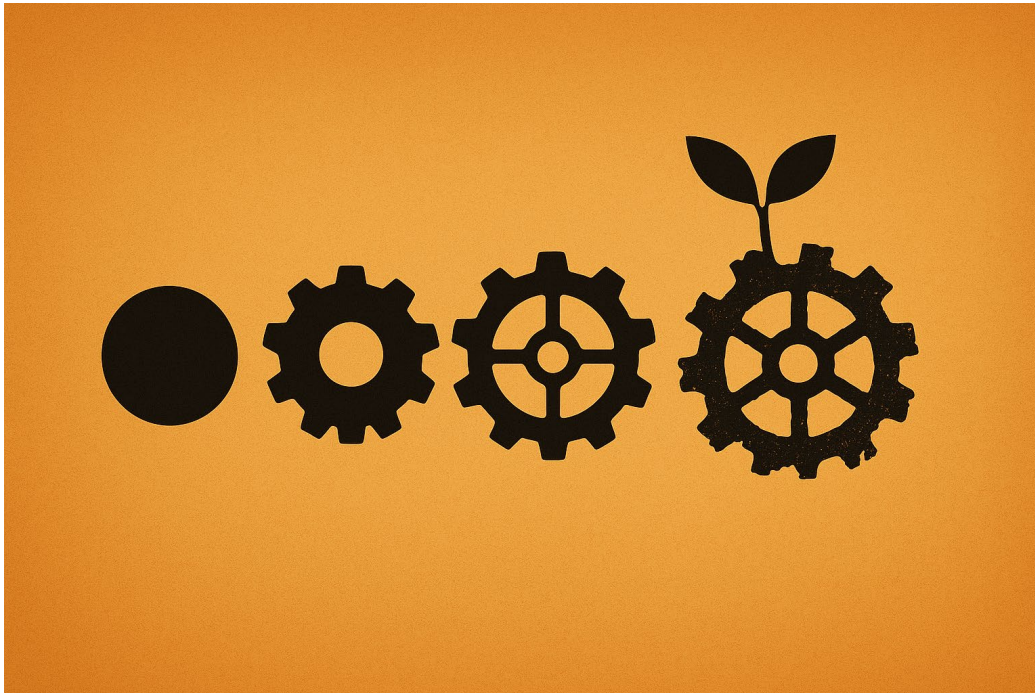
# KULTUR/METHODENWISSEN/VERBESSERTER OUTCOME

## When clinicians lead

Health care systems that are serious about transforming themselves must harness the energies of their clinicians as organizational leaders.

- Führungskräfteprogramm im englischen National Health Service (NHS) bei zwölf Krankenhäusern:
  - Fokus auf Neugestaltung von Behandlungspfaden bei HTEP und STROKE
- Verringerung der Aufenthaltsdauer, der Sterblichkeitsrate sowie der Kosten – jeweils um bis zu 30 Prozent.
- Begeisterung für weitere Verbesserungen in der Patientenversorgung, mit nachhaltigen Effekten, die über das formale Programm hinaus Bestand hatten.
- **FAZIT: Gezielte Förderung klinischer Führung ist notwendig für nachhaltigen Erfolg**

# PROZESSMANAGEMENT



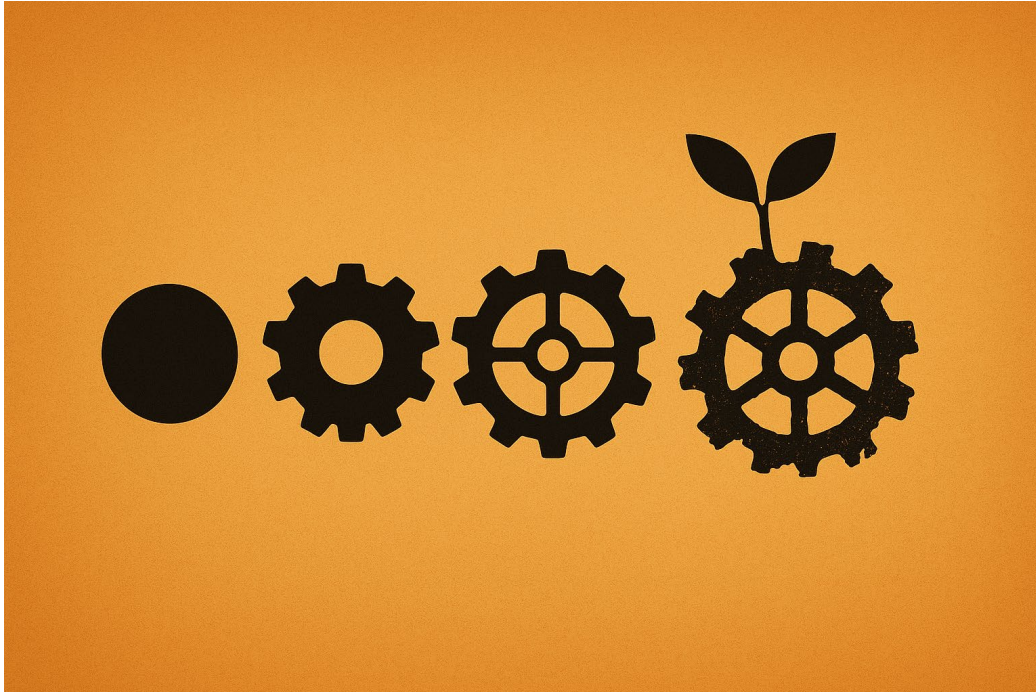
**Definition:** Prozessmanagement in der Klinik umfasst Identifikation, Gestaltung, Ausführung, Steuerung und Verbesserung von Abläufen mit **Fokus auf Patientensicherheit, Effizienz und Mitarbeiter-zufriedenheit.**

Prozesse im Krankenhaus werden dabei **analysiert, strukturiert und optimiert**, um Behandlungsabläufe zu standardisieren und die Qualität zu steigern.



# PROZESSMANAGEMENT

## Was ist ein Prozess?



Any process is better than no process

A good process is better than a bad process

Even a good process can be improved

Any good process eventually becomes a bad process ... unless continuously cared for!!!

Michael Hammer

# Was ist ein Prozess?

→ Strukturiert

→ Wiederholbar

→ Zielgerichtet

→ Effizient

→ Verlässlich

# Was ist ein Prozess?

## PROZESSABLAUF





# Ablauf eines Prozesses



## INPUT

➔ Patient kommt in das Krankenhaus

## PROZESS

## OUTPUT

# Ablauf eines Prozesses



## INPUT

➔ Patient kommt in das Krankenhaus

## PROZESS

## OUTPUT

➔ Patient verlässt das Krankenhaus

# Ablauf eines Prozesses



## INPUT

- ➔ Patient kommt in das Krankenhaus
- ➔ Bestellung trifft ein
- ➔ Stelle wird frei

## PROZESS

## OUTPUT

- ➔ Patient verlässt das Krankenhaus
- ➔ Ware Versendet
- ➔ Mitarbeiter wird eingestellt

# Ablauf eines Prozesses



## INPUT

➔ Hunger tritt auf

## PROZESS

➔ Lieferando wird geöffnet – Essen wird bestellt – Essen wird entgegengenommen – Essen wird verzehrt

## OUTPUT

➔ Hunger ist gestillt

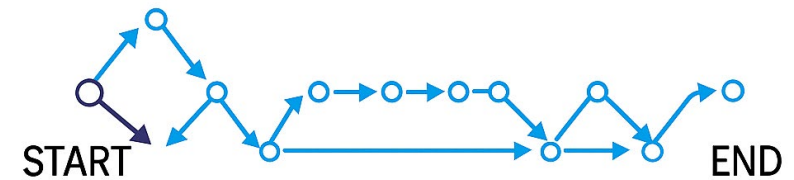
## Jede Leitung sollte Kenntnisse im PM aufweisen!

# Was ist ein Prozess?

### How the process was designed



### How teams think the process runs

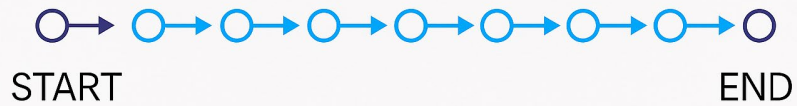




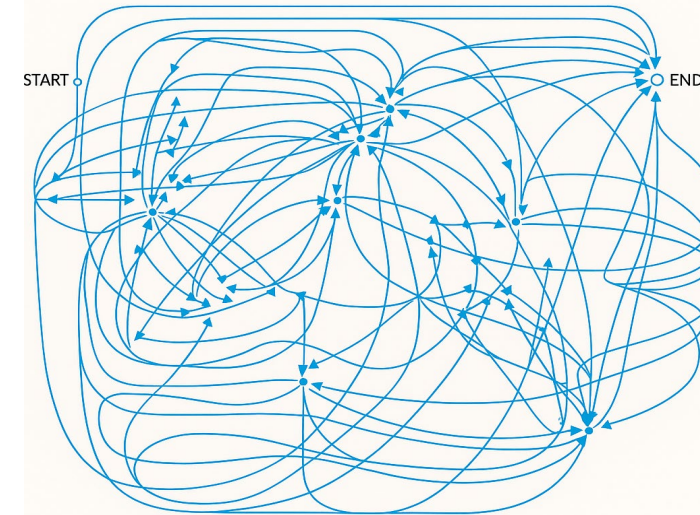
# Jede Leitung sollte Kenntnisse im PM aufweisen!

## Was ist ein Prozess?

### How the process was designed



### The actual process



Misljencevic, D., Houthuys, S., Welchman, T., & Schrader, U. (2024, Juli). *Today's industrial revolution calls for an organization to match*. McKinsey & Company.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/how-manufacturings-lighthouses-are-capturing-the-full-value-of-ai>

# Neugestaltung von klinischen Kernprozessen

van Leijen-Zeelenberg et al. *BMC Health Services Research* (2016) 16:19  
DOI 10.1186/s12913-016-1266-0

BMC Health Services Research

RESEARCH ARTICLE

Open Access



## The impact of redesigning care processes on quality of care: a systematic review

Janneke E. van Leijen-Zeelenberg<sup>1\*</sup>, Arianne M. J. Elissen<sup>1</sup>, Kerstin Grube<sup>2</sup>, Arno J. A. van Raak<sup>1</sup>, Hubertus J. M. Vrijhoef<sup>3,4,5</sup>, Bernd Kremer<sup>6</sup> and Dirk Ruwaard<sup>1</sup>

### Abstract

**Background:** This literature review evaluates the current state of knowledge about the impact of process redesign on the quality of healthcare.

**Methods:** Pubmed, CINAHL, Web of Science and Business Premier Source were searched for relevant studies published in the last ten years (2004–2014). To be included, studies had to be original research, published in English with a before-and-after study design, and be focused on changes in healthcare processes and quality of care. Studies that met the inclusion criteria were independently assessed for excellence in reporting by three reviewers using the SQUIRE checklist. Data was extracted using a framework developed for this review.

**Results:** Reporting adequacy varied across the studies. Process redesign interventions were diverse, and none of the studies described their effects on all dimensions of quality defined by the Institute of Medicine.

**Conclusions:** The results of this systematic literature review suggests that process redesign interventions have positive effects on certain aspects of quality. However, the full impact cannot be determined on the basis of the literature. A wide range of outcome measures were used, and research methods were limited. This review demonstrates the need for further investigation of the impact of redesign interventions on the quality of healthcare.

**Keywords:** Process redesign, Quality of care, Healthcare processes, Systematic review

- Ziel: Bewertung des Einflusses von Prozessneugestaltungen auf die Versorgungsqualität
- Basis: Systematische Auswertung von 18 Studien
- Methodik: Vorher-Nachher-Vergleiche in verschiedenen klinischen Settings
- Prozessneugestaltung führte überwiegend zu Verbesserungen (aber nicht ausschließlich!):
  - 17/18 Studien: Effizienzgewinne
  - 12/18 Studien: Effektivitätssteigerungen
  - 11/18 Studien: Sicherheitsverbesserungen

# Neugestaltung von klinischen Kernprozessen



## Die Auswirkungen der Neugestaltung von klinischen Kernprozessen:

### Verbesserungen der Effizienz

- Verkürzte Prozesszeiten
- Geringere Verweildauer und Kosten
- Höhere Produktivität

### Verbesserungen der Wirksamkeit

- Bessere Behandlungsergebnisse
- Höhere diagnostische Genauigkeit
- Angemessenerer Einsatz von Behandlungen

### Verbesserungen der Sicherheit

- Weniger Komplikationen
- Bessere Dokumentation
- Größeres Sicherheitsgefühl des Personals

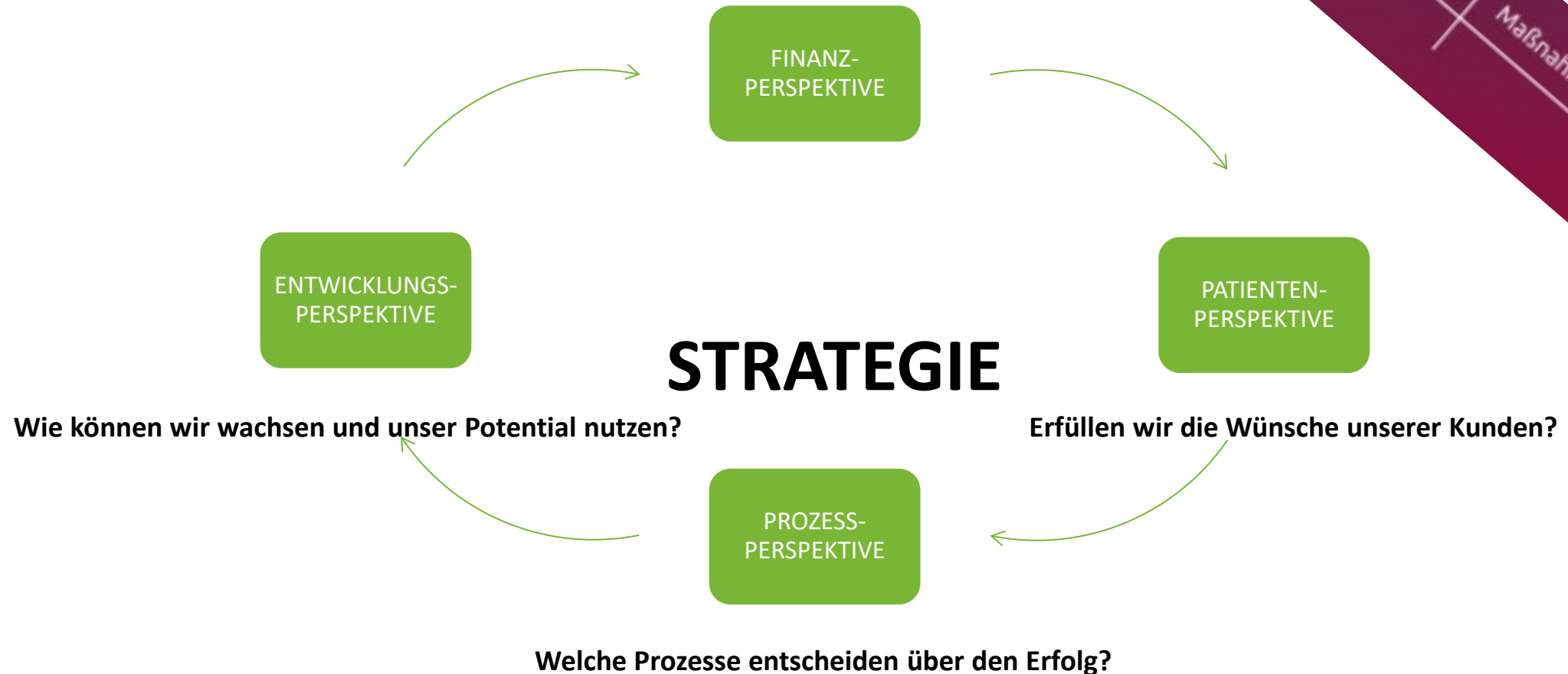
# BALANCED SCORE CARD



Die Balanced Scorecard macht die strategischen Ziele und Kennzahlen eines Unternehmens auf einfache Weise sichtbar. Sie hilft bei der Planung und Strategieumsetzung. Klassische Kennzahlensysteme sind oft viel zu umfangreich. Mit ihnen wird nicht klar, was für das Unternehmen wirklich wichtig ist.

- Die BSC hilft, Entscheidungen in einem Unternehmen auf eine Strategie auszurichten.
- Eine BSC beinhaltet Messkriterien, welche die Umsetzung einer Strategie überprüft.
- Mögliche Dimensionen:
  - Finanzen
  - Prozesse
  - Patienten
  - Potential

# BALANCED SCORE CARD





# Medizinischer Standard und Leitlinien

- Jeder Prozess im Arzthaftungsrecht dreht sich um den „medizinischen Standard“. Und kein Prozess kann entschieden werden, ohne die Frage zu klären, ob der „medizinische Standard“ eingehalten worden ist oder nicht. Bei einem Verstoß gegen den medizinischen Standard liegt nämlich ein Behandlungsfehler vor.
- Medizinischer Standard:
  - Was genau sich hinter dem Begriff verbirgt, ist im Patientenrechtegesetz (§ 630 a-h BGB) nicht definiert. Nach der Rechtsprechung ist aber von folgendem auszugehen: „(...) Der Standard gibt Auskunft darüber, welches Verhalten von einem gewissenhaften und aufmerksamen Arzt in der konkreten Behandlungssituation aus der berufsfachlichen Sicht seines Fachbereichs im Zeitpunkt der Behandlung erwartet werden kann. Er repräsentiert den jeweiligen **Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse** und der ärztlichen Erfahrung, der zur Erreichung des ärztlichen Behandlungsziels erforderlich ist und sich in der Erprobung bewährt hat (...).“ (BGH-Beschluss vom 22.12.2015 VI ZR 67/15)
- Und beim „Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse“ kommen auch die Leitlinien ins Spiel.

# Begriffe

- **Leitlinien** (Evidence Based Guidelines?)
  - ***Systematisch entwickelte Handelsempfehlung, die Gesundheitsdienstleister und Patient\*innen bei der Entscheidungsfindung über die angemessene Prävention, Diagnostik und Behandlung einer Krankheit unterstützt.***
- **Standard Operating Procedure** (kurz SOP, auch Standard Operation Procedure genannt) ...
  - ... ist eine verbindliche textliche Beschreibung der Abläufe von Vorgängen einschließlich der Prüfung der Ergebnisse und deren Dokumentation insbesondere in Bereichen kritischer Vorgänge mit potentiellen Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit.
  - ... auf Deutsch: Standardvorgehensweise oder standardisiertes Vorgehen
  - **PS.: Standard – das ist nicht das mittlere Können aller, sondern das, was vom Einzelnen in einer speziellen Situation zu fordern ist!**

# Gesetze

## Relevant für Erstellung eines klinischen Pfades:

- Gesundheitsqualitätsgesetz (GQG)
  - § 2 Z 13: „Bundesqualitätsrichtlinien“
  - § 2 Z 14: „Bundesqualitätsleitlinien“
- Ärztegesetz
  - § 49: „... die Einhaltung fachspezifischer Qualitätsstandards ... zu wahren.“
- Haftungsrecht
  - Der Arzt verpflichtet sich, „**state of the art**“ zu behandeln, beispielsweise **entsprechend Leitlinien** und **Standards** von Fachgesellschaften.
  - Das Gesetz spricht von **strukturierter Fortbildungsverpflichtung** der Ärzte nach Programmen der **Österreichischen Ärztekammer** (Diplom-Fortbildungsprogramm DFP), wo zweifelsfrei Standards und Leitlinien im jeweiligen Fachgebiet kommuniziert werden.
  - Gutachter verwenden **Leitlinien** und **Standards** der Fachgesellschaften zur **Beurteilung der Sachlage**.

# KLINISCHER PFAD

## Definition: (A3CP - austrian competence circle clinical pathways)

- Ein klinischer Pfad beschreibt einen **institutionsspezifischen standardisierten Behandlungsprozess** für klinisch definierte **Patientengruppen** mit bestimmten **Einschluss-** und **Ausschlusskriterien**.
- Auf der Grundlage von **evidenzbasierter Medizin** und **Pflege**, **Leitlinien**, **Richtlinien** und gesetzlicher **Vorgaben** sowie **Standards** erstellt, **optimiert** ein klinischer Pfad auf Basis vorhandener Strukturen kontinuierlich die **Prozess- und Ergebnisqualität**. Er ist damit **evidenzbasiert** und **ergebnisorientiert**.
- Als **interprofessionelles** und **interdisziplinäres Instrument** ist er **verbindlich** für alle im **Behandlungsprozess** eingebundenen Mitarbeiter und zielt auf Akzeptanz.
- Der klinische Pfad macht **Abläufe transparent** und trägt zur **Erhöhung** der **Patientenzufriedenheit**, zur **Effizienzsteigerung** der **Ressourcennutzung**, zur **Reduktion** von **Fehlerrisiken** und zur **Reduktion** der **Varianz** bei.
- Klinische Pfade sind **zeitlich beschränkt gültig** und werden auf Basis **definierter Ergebniskriterien** periodisch **evaluiert**.

## Definition ÖNORM K 1930

Ein klinischer Pfad ist,

- die Umsetzung einer Leitlinie
- in einer Einrichtung des Gesundheitswesens
- die aus multidisziplinärer Sicht
- Prozesse der Patientenbetreuung
- in Therapie und Diagnostik beschreibt.

# ÖNORM K 1930

Erstellung klinischer Pfad



# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### ■ 1 Anwendung

- Diese Norm legt die Anforderungen an die systematische Entwicklung, den strukturellen Aufbau, die Implementierung und die Qualitätssicherung von klinischen Pfaden fest.

### ■ 2 Normative Verweisungen

- Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
  - EN ISO 9000:2005
  - ÖNORM K 1920
  - ÖNORM K 1910

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

- 3 Begriffe
  - 3.1 Klinischer Pfad bzw. Behandlungspfad
  - 3.2 Leitlinie bzw. Guideline
  - 3.3 Richtlinie
  - 3.4 Standard Operating Procedures (SOP)

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930 – Begriffe

- 3.1 Klinischer Pfad bzw. Behandlungspfad
  - „institutionelle Leitlinie, die aus multidisziplinärer Sicht Prozesse der Patientenbetreuung in Therapie und Diagnose beschreibt“ ÖNORM K 1920
  - Sonderform der institutionellen Leitlinie, bei der die fallbezogene Betrachtungsweise im Vordergrund steht, und die eine Standardisierung der medizinisch/pflegerischen sowie organisatorischen Prozesse zum Ziel hat“ ÖNORM K 1910
- 3.2 Leitlinie bzw. Guideline
  - Systematisch entwickelte Handlungsempfehlungen, die Gesundheitsdienstleister und Patienten bei der Entscheidungsfindung über die angemessene Prävention, Diagnostik und Behandlung einer Krankheit unterstützen.

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930 – Begriffe

- 3.3 Richtlinie
  - Von einer rechtlich legitimierten Institution konsentiert, schriftlich fixierte und veröffentlichte Regelungen des Handelns oder Unterlassens, die für den Bereich dieser Institution verbindlich sind.
- 3.4 Standard Operating Procedures (SOP)
  - Standardverfahrensanweisungen als "genehmigte und dokumentierte Verfahren, Arbeitsanweisungen und Prüfanweisungen zu Zwecken der Produktion und Kontrolle (ÖNORM EN ISO 15378:2007 10 01)"

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

- 4 Anforderungen an die Entwicklung eines Klinischen Pfades
  - 4.1 Anforderungen an die systematische Pfadentwicklung
  - 4.2 Struktur (Aufbau und Inhalte) des Pfades
  - 4.3 Implementierung
    - 4.3.1 Begutachtungsverfahren vor Implementierung
  - 4.4 Anwendung und Wartung
    - 4.4.1 Abweichung vom Pfad
    - 4.4.2 Maßnahmen während der Laufzeit
    - 4.4.3 Evaluierungsverfahren während der Laufzeit
    - 4.4.4 Aktualisierungsverfahren
  - 4.5 Qualitätssicherung

## ÖNORM K 1930

# Erstellung klinischer Pfad

## 4.1 Anforderungen an die systematische Pfadentwicklung [1]

Die Leitung muss den Auftrag für die Entwicklung eines Klinischen Pfades erteilen. Dabei sind eine Zweckbestimmung zu definieren und die Verantwortlichkeiten festzulegen. Die erforderlichen Ressourcen sind durch die Leitung zur Verfügung zu stellen. Eine geeignete Arbeitsform ist zu wählen.

ANMERKUNG 1 Leitung könnte zB. sein: Geschäftsführung, Kollegiale Führung

ANMERKUNG 2 Zweckbestimmung könnte zB. sein: die Behandlungsqualität zu verbessern, die Patientensicherheit zu steigern, den Ressourceneinsatz zu optimieren, das Haftungsrisiko zu vermindern

ANMERKUNG 3 Arbeitsform könnte zB. sein: Projekt, Qualitätszirkel

In die Entwicklung eines Klinischen Pfades müssen alle in den Behandlungsablauf eines definierten Patientenkollektivs involvierten Berufsgruppen (multiprofessionell und -disziplinär) einbezogen werden. Bei der Gestaltung des Klinischen Pfades sind der Patient und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Eine Vertretung der Patientengruppe kann miteinbezogen werden.

ANMERKUNG 1 Die Pfadentwicklung beginnt mit der Definition des Startereignisses und des Endereignisses.



# Erstellung klinischer Pfad

ÖNORM K 1930

## 4.1 Anforderungen an die systematische Pfadentwicklung [2]

- Zunächst müssen die Behandlungsziele entsprechend der festgelegten Zweckbestimmung definiert werden.
- Danach ist der Behandlungsablauf mit den notwendigen Behandlungsaktivitäten festzulegen und an den Behandlungszielen auszurichten.
- Der Detaillierungsgrad der Festlegungen ist den Anforderungen anzupassen.
  - ANMERKUNG Bestimmend für den Detaillierungsgrad können sein: Qualifikationsniveau des Personals, Anzahl der Schnittstellen, Komplexität der Arbeitsabläufe

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.1 Anforderungen an die systematische Pfadentwicklung [3]

Im Rahmen der Pfadentwicklung müssen messbare Kriterien zur Beurteilung der Zielerreichung, gegebenenfalls auch von Teilzielen, definiert und dokumentiert werden. Sowohl die Entwicklung von Behandlungspfaden als auch die laufende Evaluierung und Überarbeitung muss entsprechend den Kriterien der Evidence based medicine gemäß ÖNORM K 1910 und Evidence based nursing erfolgen. Bereits bestehende Leitlinien und Pfade müssen bewertet und ggf. berücksichtigt werden.

Nach Fertigstellung des Pfades ist dieser durch die Leitung für eine Testphase freizugeben und kontrolliert in der Praxis anzuwenden (siehe 4.3 Implementierung).

Bevor der Pfad in den Routinebetrieb übergeht, muss die Leitung eine definitive Freigabe für den Routinebetrieb erteilen.

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.2 Struktur (Aufbau und Inhalte) des Pfades [1]

Die Zweckbestimmung, die Behandlungsziele und gegebenenfalls Teilziele des Klinischen Pfades sind darzulegen. Dabei ist der erwartete Nutzen, der sich für Patienten, Mitarbeiter und Rechtsträger ergibt, besonders zu berücksichtigen. Die Gründe für die Pfaderstellung sind im Rahmen der Zweckbestimmung anzuführen.

Das betroffene Patientenkollektiv ist durch die medizinische Indikation und/oder die durch die PatientInnen geforderte Leistung zu definieren. Dabei ist auf Kriterien wie Alter, Geschlecht, Risikofaktoren, Komorbidität, Schweregrad der Erkrankung u. dgl. Bedacht zu nehmen.,

Jede Festlegung im Klinischen Pfad enthält konkrete Angaben darüber, welches Vorgehen in einer bestimmten Situation für das definierte Patientenkollektiv vorgesehen ist und basiert auf der zugrunde liegenden Evidenz.

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.2 Struktur (Aufbau und Inhalte) des Pfades [2]

Folgende Festlegungen sind zumindest Bestandteil eines Klinischen Pfads:

- a) Gültigkeitsbereich
- b) Gültigkeitszeitraum und Aktualisierung
- c) beteiligte Organisationseinheiten
- d) fachliche und organisatorische Verantwortlichkeiten
- e) Rahmenbedingungen (zB. Verfügbarkeit spezieller medizinischer Leistungen)
- f) Zweckbestimmung
- g) Behandlungsziele/-teilziele
- h) Medizinische und pflegerische Anordnungen/Maßnahmen, welche auf der besten verfügbaren Evidenz (EbM und EbN) basieren
- i) Ablauforganisation (Abfolge von zu erbringenden Leistungen)
- j) Messbare Kriterien für die festgelegten Ziele
- k) Messbare Kriterien für die Evaluierung des Pfades
- l) Art der Dokumentation (entsprechend den Möglichkeiten der Institution) Die Festlegungen müssen für jeden Mitarbeiter (Anwender) jederzeit und einfach einsehbar sein.

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.3 Implementierung [1]

Vor Beginn der Implementierung eines klinischen Pfades ist die Leitung der betroffenen Gesundheitseinrichtung in vollem Umfang zu informieren. Neben den zu erwartenden Verbesserungen sind auch Veränderungen im Ressourceneinsatz dokumentiert darzulegen.

Die Leitung muss eine fachlich kompetente Person als Pfadverantwortliche/n bestellen.

Zu Beginn der Implementierung ist sicherzustellen, dass alle von der Durchführung betroffenen MitarbeiterInnen vollinhaltlich über Ziel, Inhalt und Geltungsbereich des klinischen Pfades informiert sind.

Die Unterlagen sind allen AnwenderInnen in geeigneter Form (elektronisch, Papier) zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen können berufsgruppen- und fachspezifisch erstellt werden. Der Zugang zu allen Dokumenten des klinischen Pfades muss allen MitarbeiterInnen ermöglicht werden.

Im Rahmen der Implementierung ist eine Evaluationsphase festzulegen, durchzuführen und zu bewerten. Die zur Evaluation herangezogenen Parameter müssen vor der Evaluation festgelegt und geeignet sein, den Grad der Erreichung der Zweckbestimmung und der Behandlungsziele zu bewerten.

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.3 Implementierung [2]

Im Fall einer negativen Beurteilung sind Maßnahmen zur Verbesserung oder zur Außerkraftsetzung des klinischen Pfades vorzusehen. Die Dokumentation der Evaluationskriterien und der Ergebnisse einschließlich der Bewertung ist zu regeln.

Folgende Aspekte sind vor der Implementierung jedenfalls zu regeln:

- Kennzeichnung PatientInnen am und außerhalb des Pfades

- Dokumentation bei begründeter Abweichung vom Klinischen Pfad

- Informations- und/oder Schulungskonzept für neue und vorhandene MitarbeiterInnen

- Controllingverfahren entsprechend den festgelegten Kenngrößen (Prozesse, Ergebnis-Qualität, Evaluation)

#### 4.3.1 Begutachtungsverfahren vor Implementierung

Vor der Implementierung eines Klinischen Pfades ist dieser einem Begutachtungsverfahren zu unterziehen. Als Gutachter sind Experten aus jenen Berufsgruppen und Disziplinen zu wählen, die auch am Pfad beteiligt sind (z. B. Ärzte, Pflegepersonal, Medizinisch-technische Dienste, Qualitäts- und Prozessmanager, etc.), jedoch nicht an der Erstellung des Pfades mitgewirkt haben. Die Gutachtergruppe sollte so zusammengestellt sein, dass auch die Patientensicht repräsentiert wird. Die Dokumentation des Begutachtungsverfahrens ist zu regeln.



# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.4 Anwendung und Wartung [1]

#### 4.4.1 Abweichung vom Pfad

In begründeten Fällen kann zu jedem Zeitpunkt der Anwendung eine Abweichung vom Klinischen Pfad durch befugte Mitarbeiter angeordnet bzw. vorgenommen werden. Die Begründung ist zu dokumentieren.

Für die Dokumentation von Abweichungen muss im Klinischen Pfad eine Regelung getroffen bzw. referenziert werden.

#### 4.4.2 Maßnahmen während der Laufzeit

Die Anwendung des Pfades ist durch ein Verbesserungsverfahren, welches ständige Verbesserung, Korrekturmaßnahmen und Vorbeugungsmaßnahmen in Anlehnung an ISO 9001, 8.5 enthält, zu unterstützen. Dabei muss sichergestellt werden, dass alle wesentlichen Ereignisse und Potenziale, die im Rahmen der Anwendung des Pfades auftreten bzw. erkannt werden, erfasst, bewertet, dokumentiert und für Korrekturen oder Verbesserungen genützt werden. Für Veränderungen des Pfades selbst sind die unter 4.4.3 beschriebenen Verfahren anzuwenden.

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.4 Anwendung und Wartung [2]

#### 4.4.3 Evaluierungsverfahren während der Laufzeit

Es muss eine periodische Evaluierung des Pfades festgelegt werden.

Für die Durchführung der Evaluierungen während der Laufzeit sind fachlich geeignete Personen aus den entsprechenden Berufsgruppen auszuwählen. Diese Personen dürfen nicht unmittelbar an der laufenden Routineanwendung des Pfades beteiligt sein.

#### 4.4.4 Aktualisierungsverfahren

Es muss eine definierte Expertengruppe aus Mitarbeitern aller beteiligten Berufsgruppen und Disziplinen zusammengestellt werden.

Es ist zu überprüfen, ob die Erkenntnisse aus dem Evaluierungsverfahren und gegebenenfalls über die veränderte medizinischen oder/und pflegerischen Evidence zu einer Modifizierung des Klinischen Pfades führen müssen. Änderungen sind von oben genannter Expertengruppe zu erarbeiten und zu implementieren (siehe 4.3).

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

### 4.5 Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen müssen geplant werden und müssen den erreichten Nutzen des Pfades, der sich für die Patienten, die Mitarbeiter und den Rechtsträger der Institution im definierten Zeitraum ergeben hat, überprüfen:

- Es sind die verantwortlichen Mitarbeiter, die Vorgehensweise und ein definierter Zeitplan für die Qualitätssicherungsmaßnahmen festzulegen.
- Die Beurteilung der festgelegten Kenngrößen beinhaltet zumindest die Analyse der Prozess- und Ergebnisqualität, jedenfalls im Hinblick auf die medizinische und pflegerische Qualität der Leistungen.
- Veränderungen der medizinischen oder/und pflegerischen Evidence müssen systematisch gesammelt und bewertet werden. Sie führen zu einem Aktualisierungsverfahren. Je nach klinischer Relevanz muss der Pfadverantwortliche entscheiden, wie rasch dieser Prozess zu starten ist.

# Erstellung klinischer Pfad

## ÖNORM K 1930

5 Hinweise für die Adaptierung vorhandener Referenzpfade aus anderen Institutionen

Als Zwischenstufe zwischen Leitlinie und klinischem Pfad kann ein Referenzpfad erstellen werden. Dieser bricht die Inhalte einer Leitlinie auf das Niveau eines Trägers, Eigentümers oder Verbandes mehrerer Gesundheitseinrichtungen herunter, ohne die zur unmittelbaren Anwendung notwendige Detaillierung zu enthalten. Die Nutzung eines Referenzpfades kann einen ressourcenschonenden Ansatz zur Erstellung eines klinischen Pfades darstellen.

Vorgehen:

- Vor der Implementierung sind die notwendigen lokalen Details durch lokale Arbeitsgruppen in die Unterlagen aufzunehmen.
- Falls Teile eines Referenzpfades in der spezifischen Gesundheitseinrichtung nicht anwendbar sind, so soll die Beschreibung der neu zu definierenden Abschnitte des klinischen Pfades nach den Regeln der vorliegenden ÖNORM erfolgen.
- Lässt die Struktur einer Gesundheitseinrichtung einen umfassenderen klinischen Pfad als den Referenzpfad zu, so ist die Abweichung ebenfalls nach den Regeln der vorliegenden ÖNORM zu erarbeiten.
- Die Implementierung ist entsprechend Punkt 4.3 der vorliegenden ÖNORM vorzunehmen.

**Lodewijckx, C., Decramer, M., Sermeus, W., Panella, M., Deneckere, S., & Vanhaecht, K. (2012). Eight-step method to build the clinical content of an evidence-based care pathway: The case for COPD exacerbation. *Trials*, 13, Article 229. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-13-229>**

**METHODOLOGY**

**Open Access**

## Eight-step method to build the clinical content of an evidence-based care pathway: the case for COPD exacerbation

Cathy Lodewijckx<sup>1,2,3\*</sup>, Marc Decramer<sup>1,4</sup>, Walter Sermeus<sup>2,3</sup>, Massimiliano Panella<sup>5,3</sup>, Svin Deneckere<sup>2,3</sup> and Kris Vanhaecht<sup>2,3,6</sup>

### Abstract

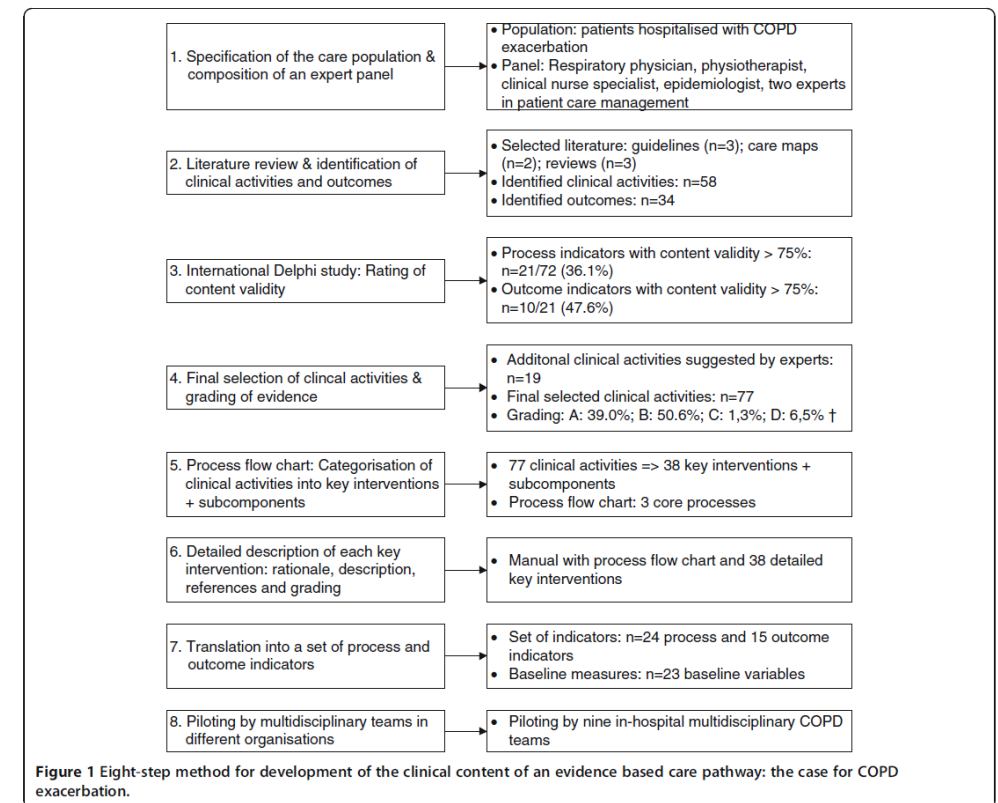
**Background:** Optimization of the clinical care process by integration of evidence-based knowledge is one of the active components in care pathways. When studying the impact of a care pathway by using a cluster-randomized design, standardization of the care pathway intervention is crucial. This methodology paper describes the development of the clinical content of an evidence-based care pathway for in-hospital management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbation in the context of a cluster-randomized controlled trial (cRCT) on care pathway effectiveness.

**Methods:** The clinical content of a care pathway for COPD exacerbation was developed based on recognized process design and guideline development methods. Subsequently, based on the COPD case study, a generalized eight-step method was designed to support the development of the clinical content of an evidence-based care pathway.

**Results:** A set of 38 evidence-based key interventions and a set of 24 process and 15 outcome indicators were developed in eight different steps. Nine Belgian multidisciplinary teams piloted both the set of key interventions and indicators. The key intervention set was judged by the teams as being valid and clinically applicable. In addition, the pilot study showed that the indicators were feasible for the involved clinicians and patients.

**Conclusions:** The set of 38 key interventions and the set of process and outcome indicators were found to be appropriate for the development and standardization of the clinical content of the COPD care pathway in the context of a cRCT on pathway effectiveness. The developed eight-step method may facilitate multidisciplinary teams caring for other patient populations in designing the clinical content of their future care pathways.

**Keywords:** Critical pathway, Evidence based medicine, Standardization, Cluster randomized trial, Chronic obstructive pulmonary disease



**Lodewijckx, C., Decramer, M., Sermeus, W., Panella, M., Deneckere, S., & Vanhaecht, K. (2012). Eight-step method to build the clinical content of an evidence-based care pathway: The case for COPD exacerbation. *Trials*, 13, Article 229. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-13-229>**

Es wird eine **standardisierte, evidenzbasierte Methodik** zur Entwicklung klinischer Pfade beschrieben:

Ziel der Methodik ist es,

- evidenzbasierte Leitlinien **systematisch in klinische Praxis zu überführen**,
- **unerwünschte Variationen** in der Versorgung zu reduzieren,
- und **vergleichbare, reproduzierbare klinische Pfade** zu schaffen (z. B. für Multicenter-Studien oder organisationsübergreifende Implementierung).

**Grundverständnis: Was ist ein klinischer Pfad laut Studie?**

Ein klinischer Pfad ist eine **komplexe Intervention**, die:

- eine **klar definierte Patientengruppe** betrifft,
- einen **klar abgegrenzten Behandlungszeitraum** umfasst,
- **klinische, organisatorische und interprofessionelle Maßnahmen** integriert,
- und auf einer **expliziten evidenzbasierten Auswahl von Schlüsselinterventionen** beruht.

Zentral ist dabei nicht eine vollständige Aufzählung aller möglichen Maßnahmen, sondern die **Definition weniger, klinisch relevanter „Key Interventions“**, die den Behandlungsverlauf strukturieren.

# Die Methodik zur Erstellung eines klinischen Pfades: Die Acht-Schritte-Methode

## Schritt 1: Definition der Zielpopulation & Expertengremium

- Präzise Festlegung der Patientengruppe (z. B. „stationäre COPD-Exazerbation“)
- Zusammenstellung eines **multiprofessionellen Expertengremiums:**
  - Ärzte, Pflege, Therapie, Epidemiologie, Prozess- & Qualitätsmanagement

**Ziel:** klinische Validität und Umsetzbarkeit von Beginn an sichern.

## Schritt 2: Systematische Literaturrecherche

Strukturierte Suche nach:

- evidenzbasierten Leitlinien
- systematischen Reviews
- Prozessmodellen / Care Maps

Extraktion aller relevanten **klinischen Aktivitäten und Outcomes**

**Ergebnis:** umfassende Liste möglicher Maßnahmen (im Beispiel: 58 Aktivitäten + 34 Outcomes).



# Die Methodik zur Erstellung eines klinischen Pfades: Die Acht-Schritte-Methode

## Schritt 3: Internationale Delphi-Befragung

Bewertung der identifizierten Maßnahmen durch internationale Fachpersonen

Konsensdefinition:  $\geq 75\%$  Zustimmung

**Ziel: Inhaltsvalidierung** und internationale Anschlussfähigkeit.

## Schritt 4: Finale Auswahl & Evidenzbewertung

Ergänzung fehlender, aber klinisch relevanter Aktivitäten

Bewertung aller Maßnahmen nach **Evidenzgrad**

**Ergebnis:** finale, evidenzgewichtete Maßnahmenliste.

## Schritt 5: Bündelung zu „Key Interventions“ & Prozesslogik

- Zusammenfassung einzelner Aktivitäten zu **Schlüsselinterventionen**
- Zuordnung zu **Behandlungsphasen** (z. B. Diagnostik, Therapie, Entlassung)
- Darstellung in einem **Prozessflussdiagramm**

**Ergebnis:** Vom „Wissenskatalog“ zur **prozessualen Struktur**.

# Die Methodik zur Erstellung eines klinischen Pfades: Die Acht-Schritte-Methode

## Schritt 6: Detaillierte Beschreibung jeder Schlüsselintervention

Für jede Key Intervention werden definiert:

- Zweck & klinische Begründung
- Inhalt & Durchführung
- Literaturreferenzen
- Evidenzgrad

**Ergebnis:** Dies bildet das **Herzstück des klinischen Pfades**.

## Schritt 7: Ableitung von Prozess- und Outcome-Indikatoren

- Definition messbarer Indikatoren zur:
  - Überprüfung der Pfad-Compliance
  - Bewertung von Qualität und Outcomes
- Operationalisierung (Nenner, Zähler, Messmethode)

**Ergebnis:** Pfade werden **steuerbar, evaluierbar und auditierbar**.

## Schritt 8: Pilotierung & Feedback

- Test des Pfades in mehreren Organisationen
- Bewertung von:
  - Umsetzbarkeit
  - Datenverfügbarkeit
  - Akzeptanz im Team
- Anpassung vor breiter Implementierung

**Ziel: Praxisvalidierung statt Papierkonzept.**

## Zentrale Kernaussage der Studie

Ein klinischer Pfad entsteht **nicht** durch das bloße Zusammenführen von Leitlinien, sondern durch einen **systematischen, evidenzbasierten, multiprofessionellen Entwicklungsprozess**, der klinische Relevanz, Prozesslogik und Messbarkeit integriert.

# Die Methodik zur Erstellung eines klinischen Pfades: Die Acht-Schritte-Methode: Die DELPHI Methode

## Grundidee der Delphi-Methode

- Die Delphi-Methode basiert auf vier Kernprinzipien:
- **Expertenwissen:** Fachpersonen mit hoher Expertise.
- **Anonymität:** Die Teilnehmenden kennen einander nicht → keine Dominanz einzelner Personen.
- **Mehrere Befragungsrunden:** Antworten werden in mehreren Runden eingeholt und schrittweise präzisiert.
- **Feedback & Konsensbildung:** Nach jeder Runde erhalten die Experten eine Zusammenfassung der Gruppenergebnisse und können ihre Einschätzung überdenken.

## Warum ist die Delphi-Methode besonders geeignet?

### Vorteile und Grenzen:

- Vermeidet Hierarchien und Gruppendruck
- Verbindet **Wissenschaft und Praxis**
- Hohe Akzeptanz bei Experten
- Gut geeignet für **Standardisierung** (z. B. klinische Pfade, Leitlinien)

- Zeitaufwendig
- Abhängig von der Auswahl der Expert:innen
- Kein Ersatz für harte Evidenz, sondern Ergänzung

## Typischer Ablauf (vereinfacht)

**Schritt 1: Auswahl des Expertengremiums:** Internationale Fachpersonen, Klare Einschlusskriterien (Erfahrung, Publikationen, Praxisbezug)

**Schritt 2: Erste Befragungsrunde:** Bewertung von Aussagen, Maßnahmen oder Indikatoren (z. B. „Wie relevant ist diese Intervention für einen klinischen Pfad?“)

**Schritt 3: Auswertung & Rückmeldung:** Statistische Zusammenfassung (z. B. Median, Zustimmung in %), Anonymes Feedback an alle Teilnehmenden

**Schritt 4: Weitere Runden:** Überarbeitung der Bewertungen auf Basis des Feedbacks, Ziel: Annäherung der Meinungen

**Schritt 5: Konsensdefinition:** Vorab festgelegtes Kriterium

**Zusammenfassung:** Eine internationale Delphi-Befragung ist ein mehrstufiges, anonymes Expertenbefragungsverfahren über Ländergrenzen hinweg, mit dem ein strukturierter Konsens zu komplexen fachlichen Fragestellungen erzielt wird.

# Vorgehensweise Pfaderstellung

